

Objetivo y Etapa I

Desarrollar metodologías teóricas y computacionales para el **modelado, la estimación y el control óptimo de sistemas dinámicos estocásticos**, con observabilidad completa o parcial. La Etapa I se concentró en:

- modelos epidemiológicos SIS con parámetros dependientes del tiempo;
- inventarios de vacunas integrados con dinámica epidémica;
- inferencia estadística, simulación y control;
- formación de estudiantes y divulgación científica;
- extensiones hacia sistemas parcialmente observables.

Producto científico 1

Stochastic perturbation of SIS model with bounded time-dependent parameters: formulation and numerical approximation
Yofre H. García y Flor A. Gómez
Computational and Applied Mathematics, 45:77 (2026)
DOI: 10.1007/s40314-025-03459-6

- Modelo SIS mediante una EDE de Itô con transmisión y difusión acotadas.
- Existencia, unicidad, positividad global y condiciones de extinción o persistencia.
- Inferencia estadística y estimación de parámetros.
- Esquema de Milstein para simulación y pronóstico.

Este producto integra teoría de EDE, inferencia y estrategias numéricas novedosas en simulación para representar variabilidad temporal e incertidumbre ambiental (exógena) de la evolución epidemiológica de los parámetros del modelo SIS.

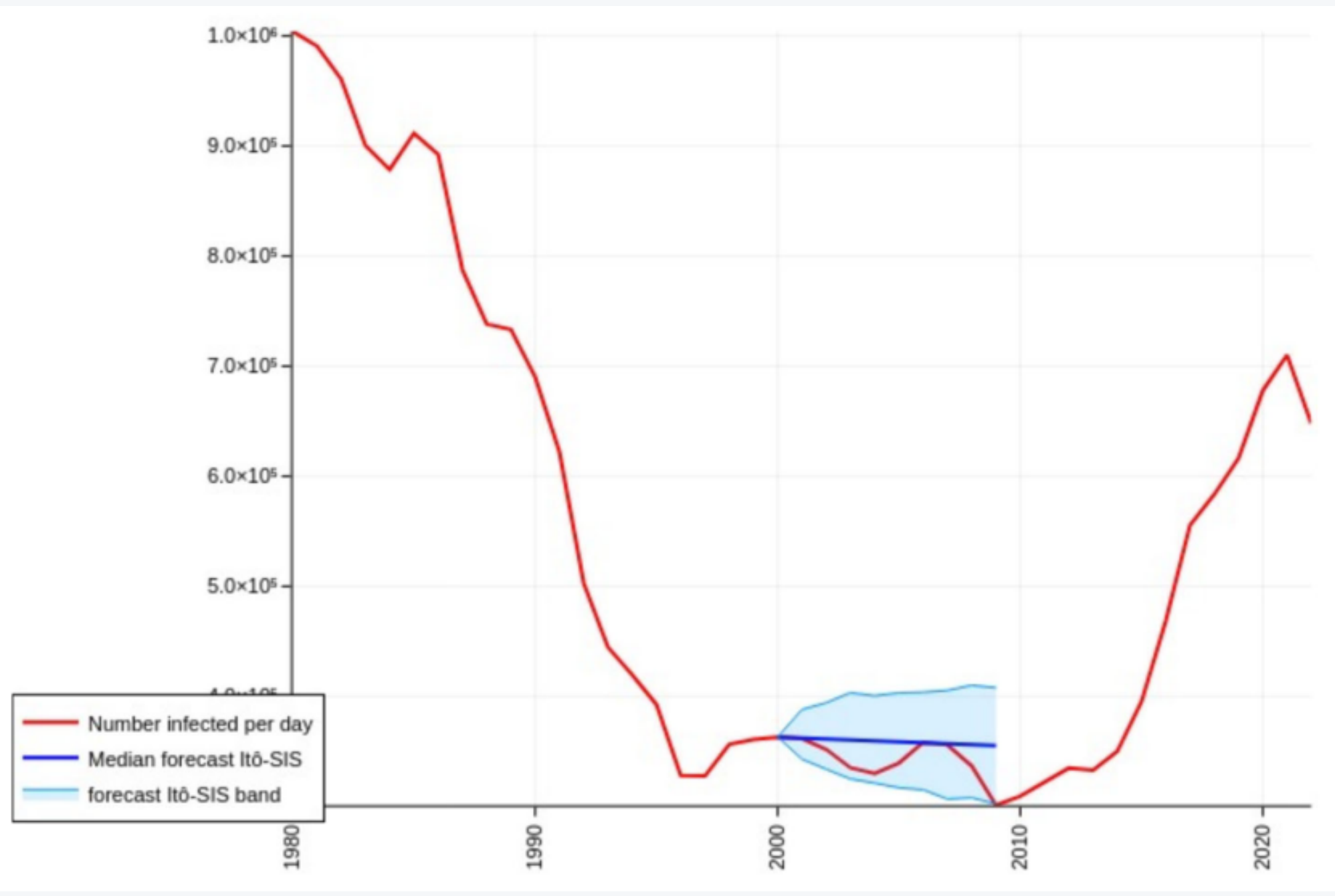


Figura: Annual confirmed data set Gonorrhea of U.S: 1980–2020. Forecasting (10 years) with TD-SIS-EM method. Starts on 2000.

Producto científico 2

Stochastic optimal control of vaccine inventory during epidemics: integrating SEIR dynamics with temperature-driven degradation and uncertain replenishment
Yofre H. García, Saúl Díaz-Infante y Jesús Adolfo Minjárez-Sosa
Computational and Applied Mathematics, 45:162 (2026)
DOI: 10.1007/s40314-025-03498-z

- Integración de un modelo SEIR con inventario de vacunas.
- Degradación por temperatura e incertidumbre en el suministro.
- Discretización mediante diferencias finitas no estándar.
- Formulación como problema de control estocástico tipo Markov.

En este producto se analiza conjuntamente epidemia, disponibilidad de dosis, conservación térmica e incertidumbre logística bajo condiciones de incertidumbre, con el fin de usar elementos de control óptimo de inventario de vacunas para la mitigación de brotes infecciosos.

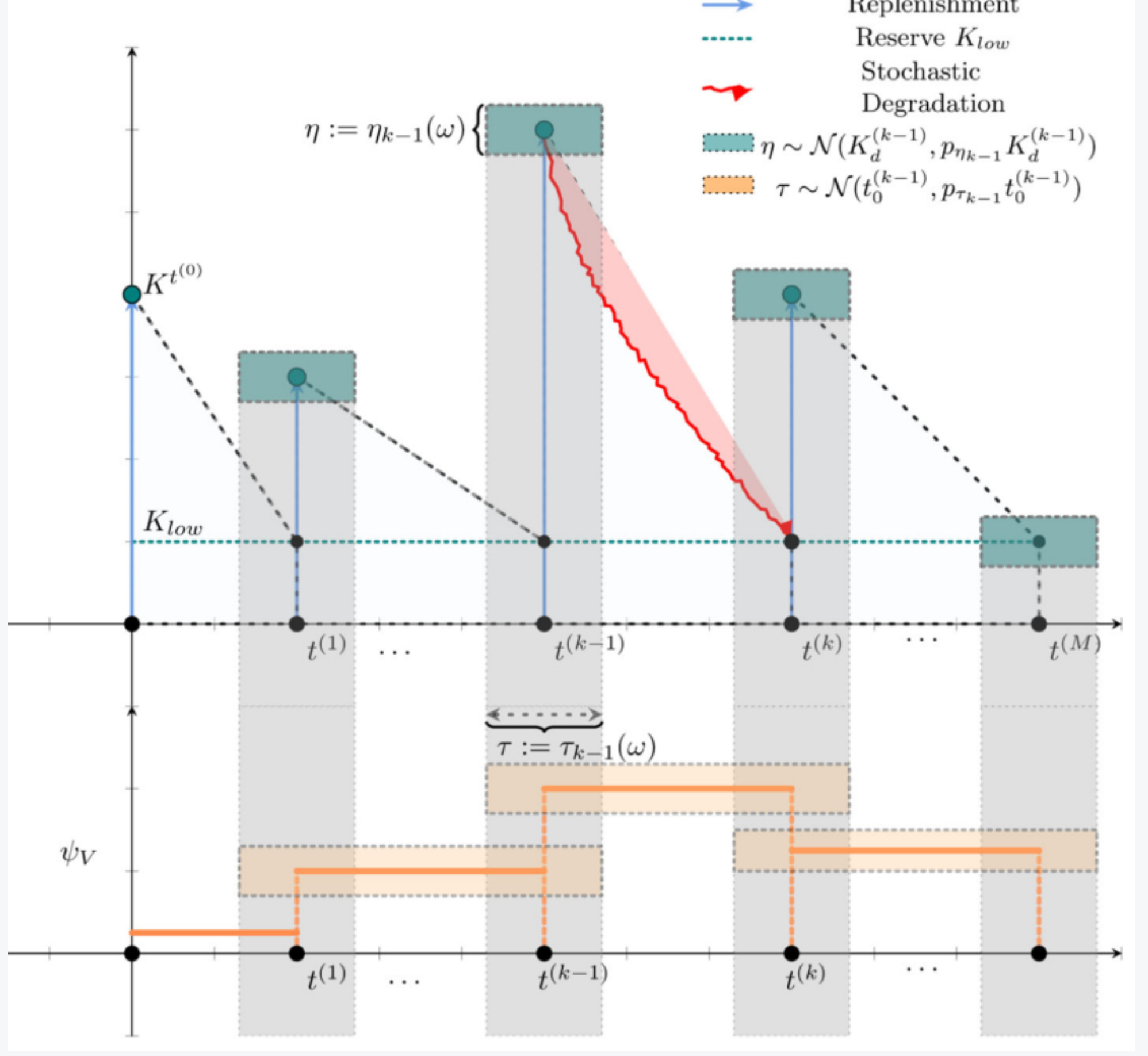


Figura: Stochastic deliveries, temperature-driven degradation, and vaccination control. **Top panel.** Inventory trajectory across delivery periods. Vertical gray bands indicate realizations of delivery time noise τ around the scheduled dates $t^{(k-1)}$; blue arrows mark replenishments. Teal rectangles depict realized lot sizes $K_d^{(k1)} + \eta$ (delivery-size noise η). The dotted cyan line is the reserve level K_{low} . The black dashed path shows the inventory without degradation, while the red wedge represents cumulative loss due to temperature-driven deterioration over the period. **Bottom panel.** Piecewise-constant vaccination rate ψ_V used as the control variable. Orange bands illustrate the adjustment window for ψ_V induced by deliver-time and lot-size variability. Notation. τ : delivery-time noise; η : delivery-size noise; K_{low} : reserve threshold; $K_d^{(k-1)}$: nominal delivery at the start of period k ; $t^{(k)}$: delivery schedule. Axes not to scale.

Producto científico 3

Recurrent Filtering and Stochastic Control under Finite Partition-Based Observations
Saúl Díaz-Infante Velasco, Yofre H. García Gómez y Jesús Adolfo Minjárez-Sosa
Preprint, 2026
DOI: 10.48550/arXiv.2608.13825

- Observaciones mediante particiones finitas del espacio de estados ocultos.
- Filtro basado en medidas condicionales con componentes atómicas, continuas y mixtas.
- Transformación del sistema parcialmente observable en un MDP observable.
- Aproximaciones finito-dimensionales y cota del error de la función de valor.

Aporte: extiende el proyecto hacia sistemas con información parcial, regional o clasificada.

Formación de recursos humanos

La Etapa I incluyó proyectos, tesis, simulación computacional y participación en actividades académicas sobre procesos estocásticos, EDE, inferencia, optimización, control y aprendizaje automático.

Tesista titulada

- Yulissa del Rocío Hernández Vázquez**
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.
Optimización de localización-inventario en logística humanitaria mediante L-BFGS-B.
Examen: 3 de junio de 2026.

Resultado: formación en optimización aplicada para la localización de ayuda humanitaria en desastres. **Aprobado por unanimidad con mención honorífica.**
<https://rocio-hernandez.quarto.pub/inundaciones>

Consolidación institucional

En enero de 2026 se obtuvo el registro institucional **UNACH-GCI-090** del Grupo Colegiado de Investigación:

Matemáticas: análisis, optimización, control y sus aplicaciones

Integrantes:

- Dr. Yofre Hernán García Gómez, líder;
- Dr. José Saúl Campos Orozco;
- Dr. Armando Felipe Mendoza Pérez.

El grupo fortalece el análisis matemático, la modelación estocástica, la optimización, el control, la producción científica y la formación de estudiantes.

Divulgación y vinculación

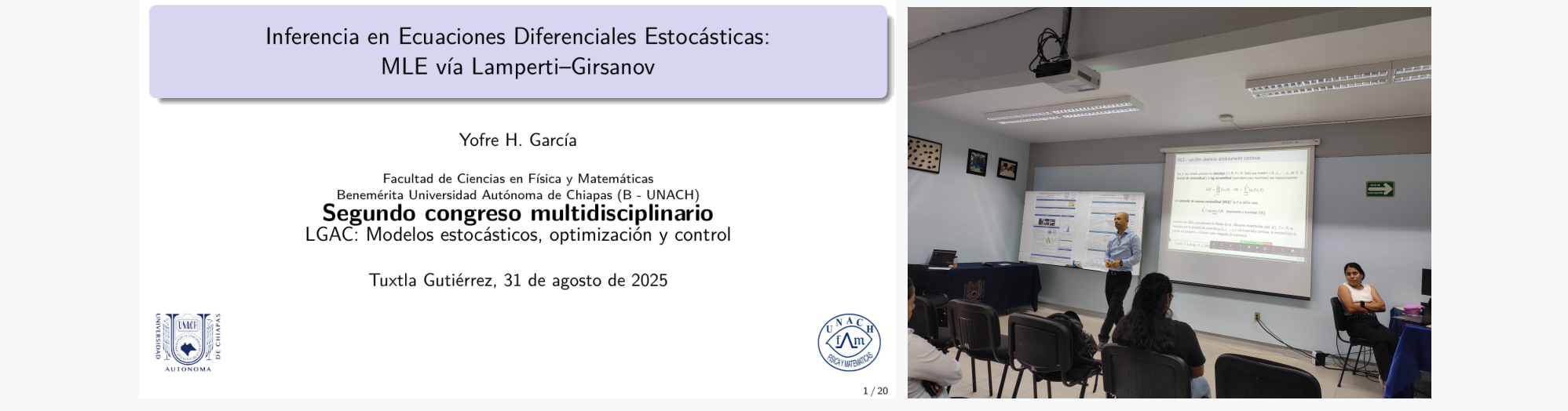
ReMIM — Sociedad Matemática Mexicana
Integral estocástica con respecto al proceso de Poisson .
Ponencia por invitación en el IV Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación de la Red Mexicana de Instituciones de Matemáticas, agosto de 2025.

La actividad introdujo procesos de Wiener, procesos de Poisson, medidas compensadas e integración estocástica, abriendo una línea hacia EDE con saltos.

Inferencia para EDE
Inferencia en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas: MLE vía Lamperti–Girsanov .
Dr. Yofre H. García, FCFM–UNACH.
Segundo Congreso Multidisciplinario, 31 de Octubre de 2026.

Se presentó la transformación de Lamperti y el cambio de medida de Girsanov para construir estimadores de máxima verosimilitud.

Se mostró su aplicación a la estimación de la tasa de transmisión del modelo SIS.



Mentoría y participación estudiantil

En el Congreso Multidisciplinario, estudiantes de Optimización y Control presentaron avances sobre:

- aprendizaje automático e identificación de patrones;
- inventarios con degradación por temperatura;
- conjuntos difusos y optimización;
- modelado estocástico de dinámicas.

La conferencia invitada del Dr. **Jesús Adolfo Minjárez-Sosa**, de la Universidad de Sonora, abordó el modelado y control de sistemas de colas parcialmente observables a gran escala.



Reunión Anual MexSIAM 2026 - Minisimposio M3: Métodos Numéricos y SciML

La mentoría a nivel maestría permitió la participación estudiantil de la Lic. **Mara Domínguez Limas** de sus avances de tesis con la ponencia: Esquemas numéricos compensados para EDE con saltos, un enfoque riguroso en la cuantificación de riesgos catastróficos.



Reunión Anual MexSIAM 2026 - minisimposio M7: proyectos a nivel Licenciatura

La mentoría continuó con la participación estudiantil en un foro nacional de matemática aplicada de tesis de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas con ponencias derivadas de los temas del proyecto.

- Carlos Eduardo Chacón Rodríguez:** dinámica fenológica vegetal mediante EDE con retraso.
- Cristóbal Pérez González:** red de frío para vacunas bajo perturbaciones climáticas y eléctricas. Este trabajo modela EDE tipo switching con difusión y salto, basado en el modelo de Ornstein Uhlenbeck
- Mariana Belén Cruz Rodríguez:** reconocimiento de caracteres manuscritos mediante modelos ocultos de Markov. De plantea un modelo de Hidden Markov Model para el reconocimiento de letras del alfabeto latino.



M7 Proyectos de Modelación a Nivel de Licenciatura				
Coord: Yofre Hernán García Gómez (Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, BUACH)				
Salón L				
Día	Hora	Título	Ponente	
20 de agosto	09:00-09:30	Modelación de la Dinámica Fenológica mediante Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Retraso	Carlos Eduardo Chacón Rodríguez	
	09:30-10:00	Modelado Estocástico Híbrido y Simulación Numérica de la Red de Frío para Vacunas bajo Perturbaciones Climáticas y Eléctricas - Caso de estudio: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	Cristóbal Pérez González	
	12:00-12:30	Un modelo de población para el Jaguar	María Berenice Vargas García	
	12:30-13:00	A Description of Protein Backbone Geometry Through Orthonormal Bases	David Rafael Orbe Fierro	
	15:30-16:00	HMM aplicados a la clasificación de caracteres manuscritos del alfabeto latino.	Mariana Belén Cruz Rodríguez	
	16:00-16:30	Modelo de un láser de fibra óptica actuando como sensor de temperatura.	Manuel Olavo Blake Estrada	
	17:00-17:30	Comparativa entre la distribución normal y distribuciones alfa estables en los rendimientos de acciones de Amazon, Netflix, Disney y sus implicaciones en la valuación de opciones mediante el uso del modelo Black-Scholes	Óscar Flores Merino	
	17:30-18:00	Modelación de la extinción de la vaquita marina mediante cadena de Markov y matrices fundamentales generalizadas	Johana Melissa Soto Espinoza	

Semillero de investigación - participación Reunión Anual MexSIAM 2026

El trabajo derivado con los tesis ha permitido que estudiantes de primeros semestres en Matemáticas se interesen por desarrollar divulgación relacionada con modelos de tipo estocástico básico. En particular, la alumna **Johana Melissa Soto** se interesó en el estudio de modelos para el monitoreo de poblaciones de especies en vía de extinción mediante cadenas de Markov y presentó su propuesta de modelación sintética en el encuentro MexSIAM2026.



Síntesis de la Etapa I

Modelar → Inferir → Simular → Formar → Consolidar → Divulgar

La Etapa I articuló modelado epidemiológico y logístico, inferencia de parámetros, simulación, control óptimo, filtrado bajo observabilidad parcial, formación de estudiantes, consolidación institucional y divulgación científica.

Resultado global: se consolidó una plataforma de teoría, cómputo y formación de recursos humanos para continuar el desarrollo de modelos de control estocástico, sistemas parcialmente observables y aplicaciones interdisciplinarias.